

Correction détaillée — Fonctions en Python (2)

Exercice 1 — La cuve

Cuve : partie cubique de côté 1 m surmontée d'un cylindre de rayon 0,4 m et de hauteur 1 m. h est la hauteur d'eau.

► **Deux phases de remplissage.** L'eau remplit d'abord le cube, puis le cylindre.

- **Tant que** $0 \leq h \leq 1$ (l'eau est dans le cube) : la base du cube vaut $1 \times 1 = 1 \text{ m}^2$, donc $V = 1 \times h = h$.
- **Pour** $1 < h \leq 2$ (le cube est plein, l'eau monte dans le cylindre) : $V = \underbrace{1}_{\text{cube}} + \underbrace{\pi \times 0,4^2 \times (h - 1)}_{\text{cylindre}}$.

► **1. Volumes demandés.**

- **a.** $h = 0,7 \leq 1$: $V = 0,7 \text{ m}^3$.
- **b.** $h = 1$: le cube est exactement plein, $V = 1 \text{ m}^3$.
- **c.** $h = 1,5 > 1$: $V = 1 + \pi \times 0,4^2 \times (1,5 - 1) = 1 + 0,08\pi \approx \mathbf{1,251 \text{ m}^3}$.

► **2. Fonction volume.** On distingue les deux cas avec un `if` :

```
1 from math import pi
2
3 def volume(h):
4     if h <= 1:
5         V = h
6     else:
7         V = 1 + pi * 0.4**2 * (h - 1)
8     return V
```

► **3. Volume maximal.** La cuve est pleine lorsque $h = 2$ (sommet du cylindre). On calcule donc `volume(2)` :

$$V_{\max} = 1 + \pi \times 0,4^2 \times (2 - 1) = 1 + 0,16\pi \approx 1,5027 \text{ m}^3.$$

Comme $1 \text{ dm}^3 = 0,001 \text{ m}^3$, une valeur approchée *au dm^3 près* est $\mathbf{V_{\max} \approx 1,503 \text{ m}^3}$, soit $\mathbf{1\,503 \text{ dm}^3}$. En console :

```
>>> round(volume(2), 3)
1.503
```

Exercice 2 — Location de véhicule

Tarif 1 : 79 € (200 km inclus) puis 0,50 €/km au-delà. Tarif 2 : 116,86 € en kilométrage illimité.

- **Tarif 1 en fonction de d .** Tant que $d \leq 200$, le prix est 79 €. Au-delà, on ajoute 0,50 € par kilomètre supplémentaire, c'est-à-dire $0,50(d - 200)$. Donc

$$\text{tarif 1}(d) = \begin{cases} 79 & \text{si } d \leq 200 \\ 79 + 0,5(d - 200) & \text{si } d > 200. \end{cases}$$

- **1.a.** Pour $d = 280$: $79 + 0,5 \times (280 - 200) = 79 + 0,5 \times 80 = 79 + 40 = \mathbf{119 \text{ €}}$.
 ► **1.b.** Pour 280 km : Tarif 1 = 119 € et Tarif 2 = 116,86 €. Comme $116,86 < 119$, le **Tarif 2** est le plus avantageux.
 ► **2.** Pour $d = 250$: Tarif 1 = $79 + 0,5 \times 50 = 104 \text{ €}$. Comme $104 < 116,86$, le **Tarif 1** est le plus avantageux.
 ► **3. Fonction tarif_1.**

```
1 def tarif_1(d):
2     if d <= 200:
3         t = 79
4     else:
5         t = 79 + 0.5 * (d - 200)
6     return t
```

- **4. Fonction meilleur.** On compare le tarif 1 (calculé par la fonction précédente) au tarif 2 fixe (116,86 €) et on renvoie le plus petit :

```
8 def meilleur(d):
9     if tarif_1(d) < 116.86:
10         return tarif_1(d)
11     else:
12         return 116.86
```

- *Variante plus courte* avec la fonction min : `return min(tarif_1(d), 116.86)`.
 ► **5.**
- **a. 270 km** : tarif 1 = $79 + 0,5 \times 70 = 114 \text{ €}$. Comme $114 < 116,86$, `meilleur(270)` renvoie **114 € (Tarif 1)**.
 - **b. 290 km** : tarif 1 = $79 + 0,5 \times 90 = 124 \text{ €}$. Comme $116,86 < 124$, `meilleur(290)` renvoie **116,86 € (Tarif 2)**.
- **Pour aller plus loin.** Les deux tarifs coûtent le même prix lorsque $79 + 0,5(d - 200) = 116,86$, soit $d \approx 275,7 \text{ km}$. En deçà, le Tarif 1 est préférable ; au-delà, le Tarif 2.

Exercice 3 — Le plus petit nombre

Compléter *mini* (plus petit de deux nombres) puis *mini4* (plus petit de quatre, en réutilisant *mini*).

- **1. Fonction mini.** On compare les deux nombres et on renvoie le plus petit :

```
1 def mini(a,b):
2     if a < b:
3         return a
4     else:
5         return b
```

- **2. Fonction mini4.** L'idée est de regrouper les nombres deux par deux : le plus petit des quatre est le plus petit *entre* « le plus petit de a et b » et « le plus petit de c et d ». On réutilise donc *mini* :

```
1 def mini4(a,b,c,d):
2     m1 = mini(a, b)
3     m2 = mini(c, d)
4     return mini(m1, m2)
```

- *En une seule ligne* : `return mini(mini(a, b), mini(c, d))`.
 ► **Exemple.** `mini4(7, 3, 9, 1)` : `mini(7,3)` vaut 3, `mini(9,1)` vaut 1, puis `mini(3,1)` vaut 1.

Exercice 4 — Trois entiers consécutifs

Compléter *f* (somme du produit de trois entiers consécutifs a, b, c et du terme central), étudier *g*, conjecturer et démontrer.

- **1. Fonction f.** Si b est l'entier *central*, ses voisins sont $a = b - 1$ et $c = b + 1$. La fonction renvoie le produit $a \times b \times c$ auquel on ajoute le terme central b :

```
1 def f(b):
2     a = b - 1
3     c = b + 1
4     d = a * b * c + b
5     return d
```

- **2. Calcul de $g(2)$ et $g(5)$.** Rappelons que $g(b) = b^3 - f(b)$.
 • $f(2) = 1 \times 2 \times 3 + 2 = 6 + 2 = 8$, donc $g(2) = 2^3 - 8 = 8 - 8 = 0$.
 • $f(5) = 4 \times 5 \times 6 + 5 = 120 + 5 = 125$, donc $g(5) = 5^3 - 125 = 125 - 125 = 0$.
 ► **3. Conjecture.** Il semble que $g(b) = 0$ pour *toute* valeur de b .
 ► **Démonstration.** Développons $f(b)$:

$$f(b) = (b-1)b(b+1) + b = b[(b-1)(b+1)] + b = b(b^2-1) + b = b^3 - b + b = b^3.$$

On a donc, pour tout b ,

$$g(b) = b^3 - f(b) = b^3 - b^3 = 0.$$

La conjecture est démontrée : g est la fonction nulle. ■